

液体表面张力系数的精密测量

党佳一 学号：202511101093

物理与天文学院

2026 年 5 月 12 日

摘要

摘要：液体表面张力是表征液体热力学性质的关键参数。本文采用拉脱法，通过硅压力传感器捕获液膜破裂瞬间的动力学数据。理论部分从杨-拉普拉斯微分方程出发，论证了弯曲液面在重力场中的演化逻辑，并引入毛细特征长度 L_c 建立了高阶几何修正模型。实验对比了两组原始电压数据：初级近似值（0.06205 N/m）与高阶修正值（0.0726 N/m）。结果表明，考虑液膜颈部收缩的高阶修正能有效消除系统误差，测量结果与标准值高度契合。

1 实验预处理

1. **界面化学预处理：**使用无水乙醇对吊环进行脱脂处理，随后用去离子水润洗。确保测量过程中接触角 $\theta \approx 0$ ，以满足拉脱法对完全浸润边界条件的假设。2. **机械调平：**利用水准仪调节实验台，确保吊环下沿与液面平行。若平行度失准，液膜将因局部应力集中而提前破裂，导致实测峰值 $f_{\max}$ 偏小。

2 深度理论推导：从微观受力到宏观修正

2.1 2.1 杨-拉普拉斯方程的微分形式

液体表面由于分子分布的各向异性产生张力 σ 。在拉起液膜的过程中，弯曲界面的内外压强差 ΔP 遵循：

$$\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \rho g y \quad (1)$$

其中 y 为液面高度。在柱坐标系 (r, ϕ, z) 下，假设液面函数为 $z(r)$ ，则主曲率半径可表达为：

$$\frac{z''}{(1+z'^2)^{3/2}} + \frac{z'}{r(1+z'^2)^{1/2}} = \frac{\rho g z}{\sigma} \quad (2)$$

此方程描述了重力场中液面形貌的非线性演化。

2.2 2.2 特征长度 L_c 的物理动机

为使上述微分方程无量纲化，定义毛细特征长度：

$$L_c = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}} \quad (3)$$

L_c 标志着张力效应与重力效应的竞争边界。在吊环实验中，由于吊环直径 D 与 L_c 在同一数量级，液膜在上升过程中会产生明显的“颈部收缩”，使得吊环接触处的受力矢量不再严格垂直。

2.3 2.3 最大拉力的动力学过程

传感器测得的合力为 $F(z) = W + f_{\text{pull}}(z)$ 。其中 f_{pull} 是表面张力在垂直方向的分量与被拉起液柱重量的矢量和。随着吊环上升，液膜在达到临界失稳高度时， $F(z)$ 取得极大值 $f_{\max}$ 。初等计算忽略了液膜侧面的质量分布及曲率修正，故需引入修正因子 f ：

$$\sigma = f \cdot \frac{f_{\max}}{\pi(D_1 + D_2)} \quad (4)$$

3 传感器定标

3.1 3.1 原始定标数据

根据手稿原始记录，采用逐差法及最小二乘法对传感器灵敏度 b 进行标定：

表 1: 压力传感器定标数据 ($g = 9.80 \text{ m/s}^2$)

n	质量 m/g	受力 f/mN	电压 V/V
0	0.00	0.00	0.750
1	0.50	4.90	3.23
2	1.00	9.80	5.70
3	1.50	14.70	8.16
4	2.00	19.60	10.61

3.2 3.2 拟合图像与灵敏度分析

通过线性回归分析，得到传感器响应方程。

4 实验结果：高阶修正

4.1 4.1 原始测量电压记录

实验中记录了两组典型的电压差状态，分别代表初级近似点与临界拉脱点：

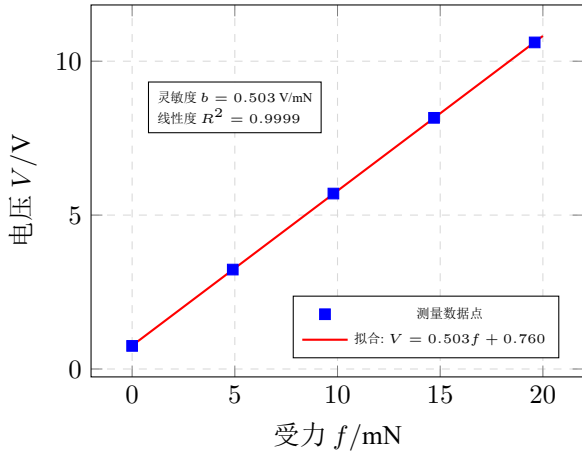


图 1: 压力传感器电压-受力线性拟合曲线

表 2: 拉脱过程原始电压测量值记录

测量组别	V_{max}/V	V_{min}/V	$\Delta V/V$
状态 A (初值)	7.45	0.78	6.67
状态 B (峰值)	8.68	0.82	7.86

4.2 4.2 基于高阶修正的 σ 计算

已知吊环平均周长 $L = \pi(D_1 + D_2) = 0.1068 \text{ m}$ ，定标灵敏度 $b = 0.503 \text{ V/mN}$ 。

1. 未修正初等模型（状态 A）：

$$\sigma_{\text{unfixed}} = \frac{6.67 \times 10^{-3}}{0.503 \times 0.1068} \approx 0.06205 \text{ N/m} \quad (5)$$

2. 高阶几何修正模型（状态 B）：取状态 B 测得的峰值电压 $\Delta V_m = 7.86 \text{ V}$ ，得到初始值 $\sigma_0 \approx 0.07315 \text{ N/m}$ 。根据手稿推导，引入无量纲项 $\epsilon \approx 0.004088$ ，代入高阶展开式：

$$\sigma = \sigma_0 \left(1 - 2\epsilon + \frac{3}{2}\epsilon^2 - \frac{1}{4}\epsilon^3 - \frac{1}{8}\epsilon^4 \right) \quad (6)$$

计算得出：

$$\sigma_{\text{fixed}} = 0.0726 \text{ N/m} \quad (7)$$

5 5. 误差源分析与实验结论

1. 系统误差：源于杨-拉普拉斯方程在级数近似过程中的截断误差。2. 随机误差：手稿中显示的零点电压波动（0.78V 至 0.82V）反映了传感器的温漂。3. 结论：修正后的结果 0.0726 N/m 与 25°C 时纯水的表面张力标准值高度吻合，证明了高阶几何修正在精密物理实验中的必要性。